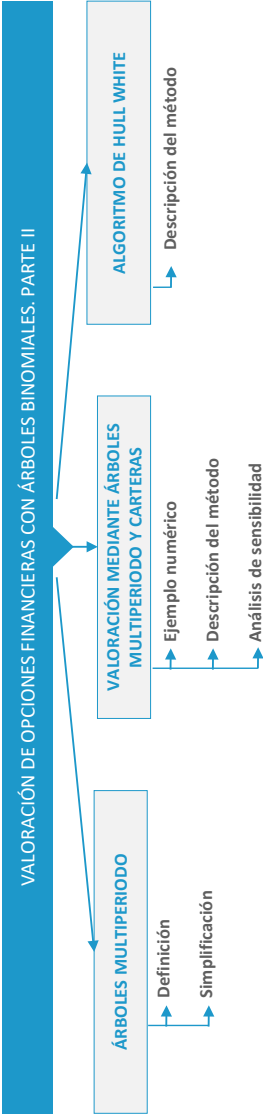


Modelización y Valoración de Derivados y Carteras en
Finanzas

Valoración de opciones financieras con árboles binomiales. Parte II

Índice

Esquema.	2
Ideas clave	3
4.1 Introducción y objetivos	3
4.2 Árboles binomiales multi-periodo	4
4.3 Prima de una opción europea con árboles multi-periodo	6
4.4 Algoritmo de Hull-White para calibrar u y d	16
Referencias.	21



4.1 Introducción y objetivos

En el Tema 3 hemos trabajado con árboles binomiales mono-periodo. Este tipo de modelos contemplan dos posibles valores del subyacente al cabo de un periodo. Sin embargo, hay veces que nos interesa poder conocer el comportamiento del activo en varios periodos consecutivos. En este tema nos centraremos en árboles multi-periodo y los aplicaremos para determinar el precio de la prima de una opción sobre un subyacente. Además, describiremos el algoritmo Hull-White que nos permitirá calibrar los parámetros de los que depende la evolución de la acción.

Los objetivos que trataremos de alcanzar en este tema son los siguientes:

- ▶ Definición de árboles multi-periodo y simplificación
- ▶ Cálculo del precio de la prima de una opción en árboles multi-periodo
- ▶ Algoritmo de Hull-White para la calibración de los parámetros del subyacente según el modelo de árboles multi-periodo

Nota: para más detalles ver por ejemplo (Fernández, 2022; Forner, 2011).

4.2 Árboles binomiales multi-periodo

Esta sección está dedicada a presentar los árboles multi-periodo. Consideramos un árbol mono-periodo, tal y como se muestra en la Figura 1. En esta Figura q indica la probabilidad de que el subyacente tome el valor optimista S_u y $1 - q$ la probabilidad de que el subyacente tome el valor pesimista, S_d . El valor u indica el factor optimista de revalorización (si $u > 1$), es decir, al cabo de un periodo, $t = 1$ el subyacente valdrá uS_0 en el mejor de los casos. La variable d indica el coeficiente de pesimista de devaluación si ($0 < d < 1$), es decir, al cabo de un periodo $t = 1$ el subyacente valdrá dS_0 en el peor de los casos.

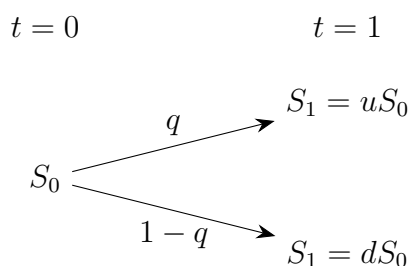


Figura 1: Árbol básico mono-periodo

Supongamos ahora que tenemos un segundo periodo y el subyacente se comporta de la misma manera que en el periodo primero, es decir, tenemos dos posibles escenarios para el subyacente. Esto quiere decir, que si para $S_1 = uS_0$, en un escenario favorable, el subyacente en el segundo periodo valdría $S_2 = uS_1 = u^2S_0$ o $S_2 = dS_1 = udS_0$, dependiendo de la situación en el segundo periodo. Si $S_1 = dS_0$, en un escenario favorable, el subyacente en el segundo periodo valdría $S_2 = uS_1 = udS_0$, y en un escenario desfavorable valdría $S_2 = dS_1 = d^2S_0$. Si consideramos $t = 3$, también podríamos estudiar los diferentes valores del subyacente en este tercer periodo. En la Figura 2 vemos cómo sería el árbol de tres periodos.

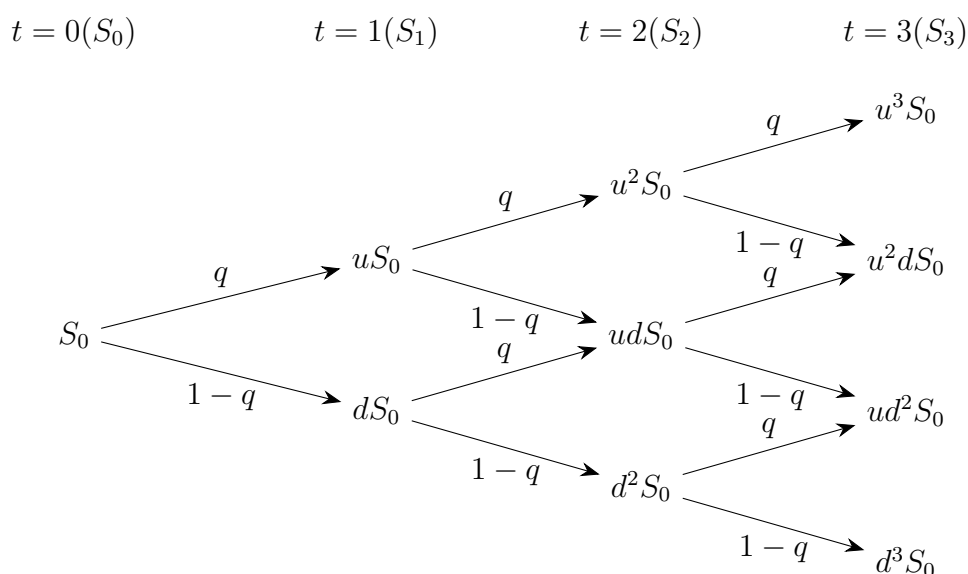


Figura 2: Árbol multi-periodo completo

Si nos fijamos en el segundo y tercer periodo, hay precios del subyacente que son iguales. En la Figura 3 vienen marcados los caminos con color rojo. Esto es debido a que al final el precio del subyacente o bien va multiplicado por d o por u . Por ejemplo, si en el segundo periodo el precio del subyacente se devalúa y en el tercero se revaloriza el precio final sería el mismo que si en el segundo periodo se revaloriza y en el tercero se devalúa. Con esto nos planteamos la idea si sería posible simplificar este esquema. La respuesta es afirmativa. En la Figura 3 podemos ver la simplificación de este árbol. Como vemos, el periodo $t = 3$ solamente aparece una vez cada uno de los símbolos.

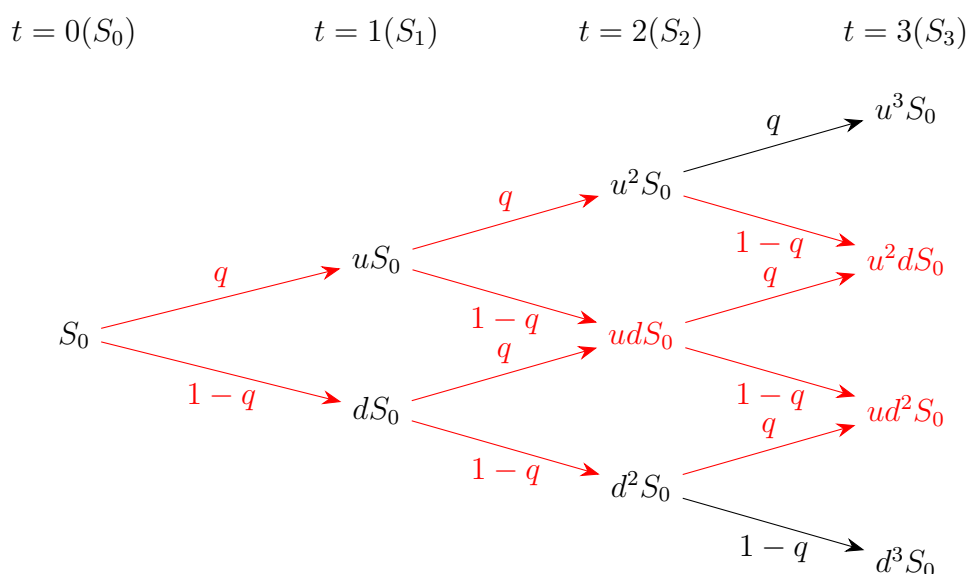


Figura 3: Árbol multi-periodo simplificado

4.3 Prima de una opción europea con árboles multi-periodo

En la sección anterior hemos definido y simplificado el concepto de árbol binomial con más de un periodo. Llegados a este punto parece lógico preguntarse si sería posible poder calcular el precio de la prima de una opción, como ya hemos hecho en el Tema 3, en árboles multi-periodo. El objetivo de esta sección es ver como extender la idea que se ha descrito en el tema anterior, calculando la prima de una opción europea, cuando el árbol tiene más de un periodo.

Procedemos del mismo modo que el tema anterior. En primer lugar veremos la idea reflejada mediante un ejemplo. Seguidamente, generalizaremos esa idea para valores arbitrarios.

Supongamos que tenemos una acción con precio inicial $S_0 = 100$, sobre la cual construiremos una opción. El precio de ejercicio es $K = 105$. La diferencia respecto del tema anterior es que aquí nuestro vencimiento no es a un periodo τ como habíamos

planteado, sino que el vencimiento es al cabo de varios periodos (meses, años, etc.). Supongamos que el vencimiento es al cabo de tres periodos, luego $T = 3$. Consideramos un tipo de interés libre de riesgo $r = 0.05$ con un régimen de capitalización a interés compuesto.

Para plantear este problema es muy importante considerar también las siguientes variables. Denotamos como u el factor de revalorización del subyacente en cada uno de los periodos, en nuestro caso $u = 1.1$. Esto quiere decir que si en el periodo $t = 0$ el precio de la acción es $S_0 = 100$, en el primer periodo su precio, en el entorno favorable, será $S_1 = uS_0 = 1.1 \cdot 100 = 110$. Del mismo modo, consideramos el factor de devaluación, considerando un escenario pesimista, de $d = 0.9$. Al cabo de un periodo, en un escenario desfavorable, el precio de la opción sería de $S_1 = dS_0 = 0.9 \cdot 100 = 90$. Destacar que no es necesario que $u > 1$ y $d < 1$, solo se cumple con certeza $u > d$.

Aunque en este ejemplo los valores de u y d vienen dados, generalmente se estiman. En la sección siguiente nos centraremos en estimar estos valores a través del algoritmo de Hull-White.

En la Figura 4 mostramos el árbol binomial simplificado del subyacente correspondiente a los datos que hemos detallado anteriormente. Es importante destacar que el precio del subyacente en un periodo dado, por ejemplo $S_2 = 99$, puede venir dado considerando dos caminos diferentes (devaluando en t_1 el subyacente y luego revalorizándolo o al revés, en t_1 revalorizándolo y luego devaluándolo). El $S_3 = 108.9$, puede venir dado considerando tres caminos diferentes.

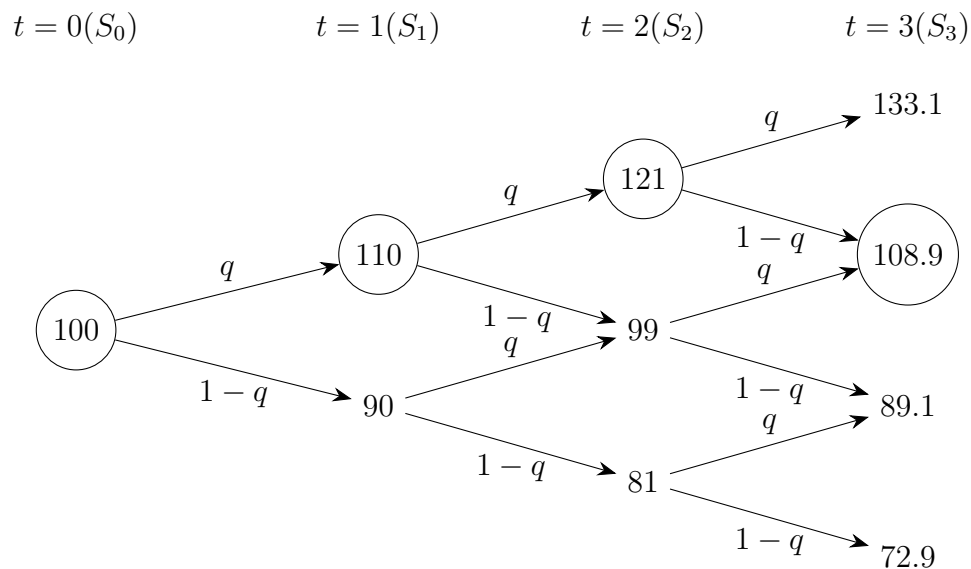


Figura 4: Árbol del precio de la acción

Consideramos un camino posible, por ejemplo que en el primer periodo, la acción sube a $110 = S_0u$, en el segundo se vuelve a revalorizar a $121 = uS_1$, y en el tercer y último periodo se devalúa a $108.9 = S_1d$. Este camino queda indicado en la Figura 4 con círculos.

A continuación, consideramos una opción de compra. En la Figura 5 mostramos el árbol de la opción de compra. Como vemos los valores del *pay-off* de la opción en $T = 3$ son conocidos. Para una opción de compra recordemos que el *pay-off* vale $(S_T - K)^+ = \max\{S_T - K, 0\}$ siendo K el precio de ejercicio.

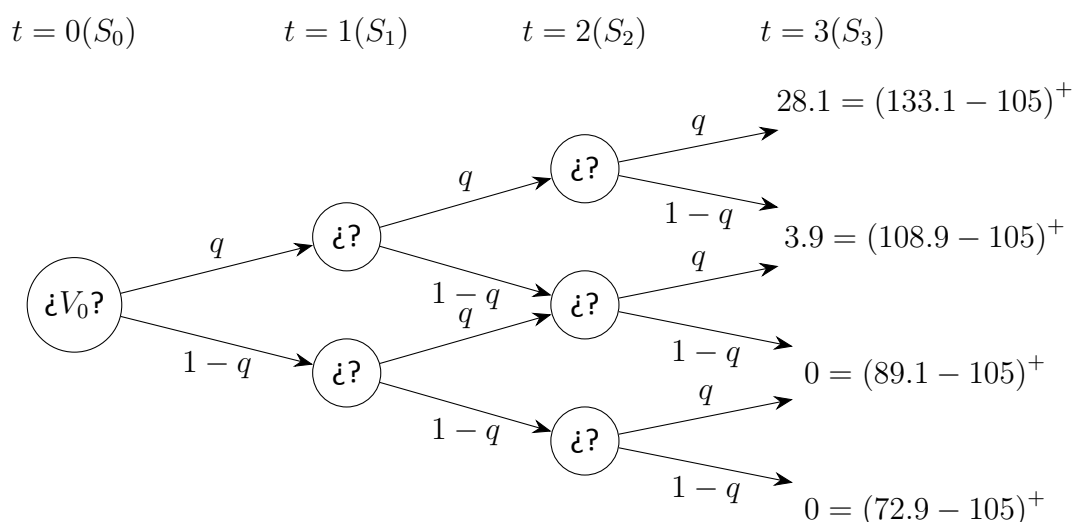


Figura 5: Árbol del precio de la opción

Del mismo modo que hemos ido rellenando y calculando el árbol del precio de la acción de la Figura 4 de izquierda a derecha, el árbol de la opción se completa de derecha a izquierda.

Nuestro objetivo es conocer finalmente el valor de la prima de la opción, V_0 . Dado que ya en el tema anterior hemos visto cómo calcular la prima en un árbol mono-periodo parece lógico intentar aplicar lo ya aprendido para poder calcular el valor de V_0 .

Si nos fijamos en la Figura 5, un árbol multi-periodo está compuesto por una secuencia de árboles mono-periodo. Por tanto, sería suficiente con ir resolviendo cada uno de los árboles mono-periodo (de derecha a izquierda) que componen dicho árbol multi-periodo hasta llegar al nodo más a la izquierda sobre el árbol que nos dará el valor de la prima V_0 .

En primer lugar consideramos que los *pay-off* de la opción, 28.1, 3.9, 0 y 0, son las U y las D de los árboles mono-periodo. Aplicando el Método II podemos conocer el valor de la prima en $t = 2$ para las distintas ramificaciones del árbol. Recordemos que una ventaja del Método II, respecto del Método I, es que este método nos da la fórmula general de la prima, que era el valor medio esperado del *pay-off* actualizado. Una vez conocidos los valores de la prima en $t = 2$, podemos repetir el mismo procedimiento

para calcular las primas en $t = 1$. Finalmente podemos calcular el valor de V_0 .

Recordemos la fórmula del Método II que nos daba la prima de la opción. En la Figura 6 podemos ver el árbol mono-periodo con el que trabajábamos en el tema anterior.

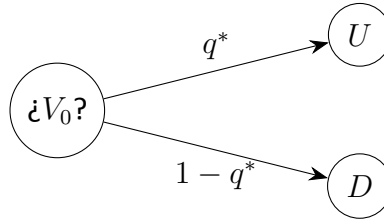


Figura 6: Árbol monoperiodo del Tema 3

$$V_0 = e^{-r\tau}(q^*U + (1 - q^*)D^*),$$

donde $q^* = \frac{e^{r\tau}S_0 - S_d}{S_u - S_d}$. Además, por construcción del árbol sabemos que $S_u = uS_0$ y que $S_d = dS_0$, por tanto

$$q^* = \frac{e^{r\tau}S_0 - S_0d}{S_0u - S_0d} = \frac{e^{r\tau} - d}{u - d}.$$

En nuestro caso $q^* = \frac{e^{0.05 \cdot 1} - 0.9}{1.1 - 0.9} = 0.7564$ y $1 - q = 0.2436$.

A continuación veamos algunos ejemplos de cómo calcular la prima de la opción a partir del árbol multi-periodo de la Figura 5.

- Como $U = 28.1$ y $D = 3.9$, el valor del nodo superior en $t = 2$ sería

$$e^{-0.05}(0.7564 \cdot 28.1 + 0.2436 \cdot 3.9) = 21.12.$$

- Como $U = 3.9$ y $D = 0$, el valor del nodo intermedio en $t = 2$ sería

$$e^{-0.05}(0.7564 \cdot 3.9 + 0.2436 \cdot 0) = 2.81.$$

- Como $U = 21.12$ y $D = 2.81$, el valor del nodo superior en $t = 1$ sería

$$e^{-0.05} (0.7564 \cdot 21.12 + 0.2436 \cdot 2.81) = 15.85.$$

- Como $U = 2.81$ y $D = 0$, el valor del nodo inferior en $t = 1$ sería

$$e^{-0.05} (0.7564 \cdot 2.81 + 0.2436 \cdot 0) = 2.02.$$

- Como $U = 15.85$ y $D = 2.02$, el valor de la prima sería

$$e^{-0.05} (0.7564 \cdot 15.85 + 0.2436 \cdot 2.02) = 11.87.$$

En la Figura 7 podemos ver el árbol completado con estos valores. Por tanto el valor de la prima de la opción es $V_0 = 11.87$.

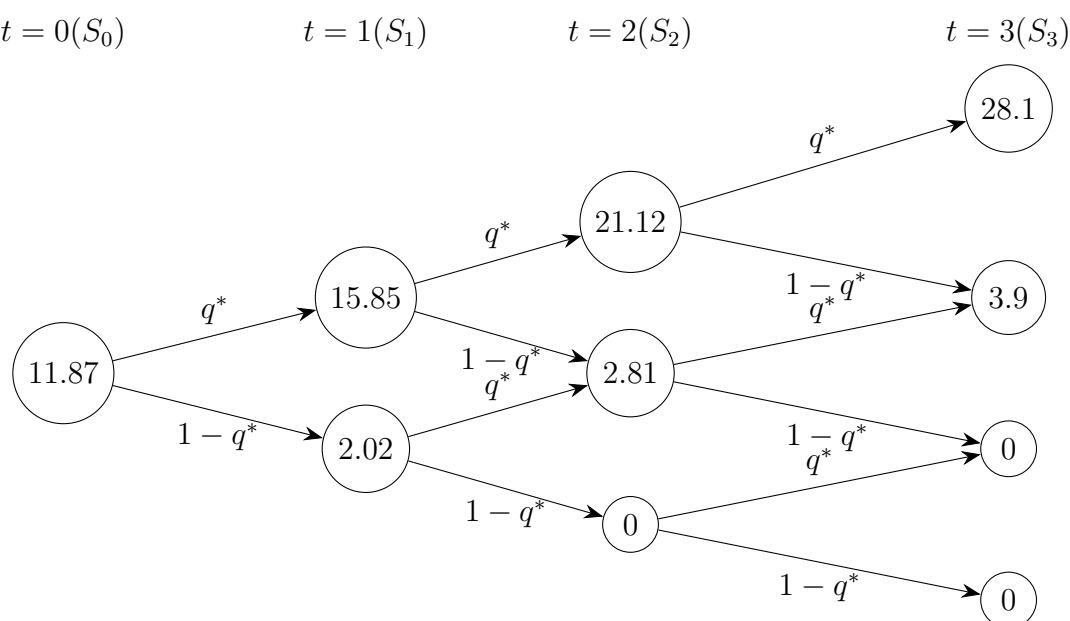


Figura 7: Árbol de la opción de compra completado

Una vez sabemos calcular el valor de la prima iterando varias veces el Método II nos preguntamos si sería posible obtener el valor de la prima de forma directa, sin necesidad de reconstruir todo el árbol paso a paso. La respuesta es afirmativa y la fórmula

sería la siguiente

$$\begin{aligned}
 e^{-0.05 \cdot 3} & \left(\underbrace{(28.1)}_{\text{nodo final pay-off}} \cdot \underbrace{1}_{\text{num. trayectorias al nodo final 28.1}} \cdot \underbrace{(0.7564)^3}_{\text{q elevado al número de subidas para llegar a esa trayectoria}} \cdot \underbrace{(0.2436)^0}_{\text{1-q elevado al número de bajadas para llegar a esa trayectoria}} \right. \\
 & + \underbrace{(3.9)}_{\text{nodo final pay-off}} \cdot \underbrace{3}_{\text{num. trayectorias al nodo final 3.9}} \cdot \underbrace{(0.7564)^2}_{\text{q elevado al número de subidas para llegar a esa trayectoria}} \cdot \underbrace{(0.2436)}_{\text{1-q elevado al número de bajadas para llegar a esa trayectoria}} \\
 & + \underbrace{(0)}_{\text{nodo final pay-off}} \cdot \underbrace{3}_{\text{num. trayectorias al nodo final 0}} \cdot \underbrace{(0.7564)^1}_{\text{q elevado al número de subidas para llegar a esa trayectoria}} \cdot \underbrace{(0.2436)^2}_{\text{1-q elevado al número de bajadas para llegar a esa trayectoria}} \\
 & \left. + \underbrace{(0)}_{\text{nodo final pay-off}} \cdot \underbrace{1}_{\text{num. trayectorias al nodo final 0}} \cdot \underbrace{(0.7564)^0}_{\text{q elevado al número de subidas para llegar a esa trayectoria}} \cdot \underbrace{(0.2436)^3}_{\text{1-q elevado al número de bajadas para llegar a esa trayectoria}} \right) = 11.87.
 \end{aligned} \tag{1}$$

Importante destacar que aunque hayan distintos caminos para llegar a un mismo nodo, el número de subidas y bajadas es el mismo.

Supongamos ahora que consideramos una opción de venta en vez de con una opción de compra utilizando los mismos datos con los que estamos trabajando pero con precio de ejercicio $K = 100$. El árbol del subyacente sería exactamente el mismo. El árbol de la opción cambiaría, ya que la fórmula del *pay-off* cambia. En la Figura 8 mostramos el árbol de la opción.

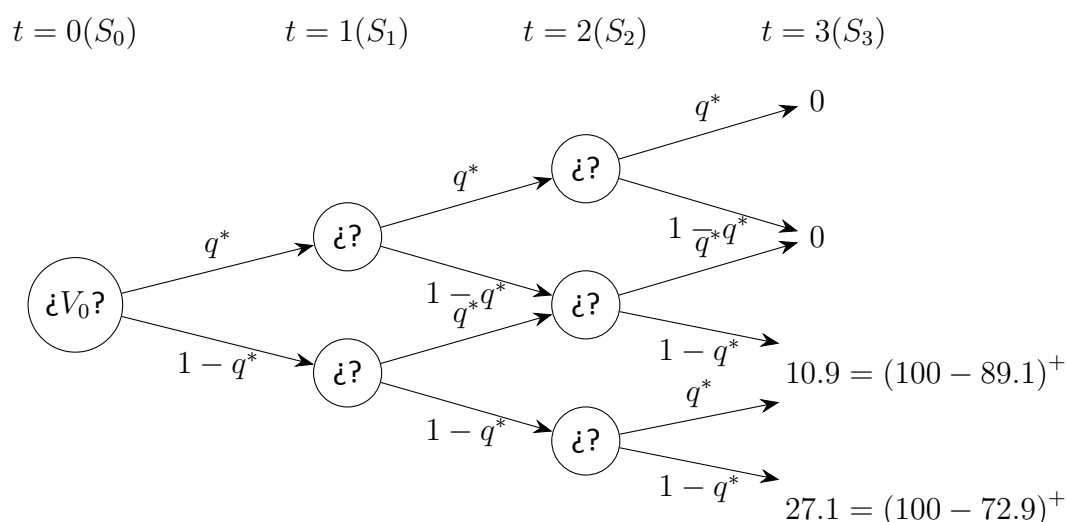


Figura 8: Árbol de la opción de venta

Para calcular el precio de la opción de venta, la fórmula sería la misma que acabamos de explicar, (1). Por tanto

$$\begin{aligned}
 V_0 &= e^{-0.05 \cdot 3} \left(1 \cdot 0 \cdot (0.7564)^3 + 3 \cdot 0 \cdot (0.7564)^2 (0.2436) + \right. \\
 &\quad \left. + 3 \cdot (10.9) \cdot (0.7564) (0.2436)^2 + 1 \cdot (27.1) \cdot (0.2436)^3 \right) \\
 &= 1.601.
 \end{aligned}$$

Una vez ya conocemos cómo calcular de manera directa el precio de la opción mostramos la fórmula general para una *call* europea de un árbol de n periodos, $T = n$

$$V_0 = e^{-rn} \sum_{j=0}^n \binom{n}{j} (1 - q^*)^{n-j} (q^*)^j \max\{u^{n-j} d^j S_0 - K, 0\}.$$

Como hemos visto en el ejemplo, algunos de estos sumandos puede ser nulos. Esto ocurrirá exactamente para los j tales que $u^{n-j} d^j S_0 < K$ y esto se verifica si y sola-

mente si

$$j > \left\lceil \frac{\log\left(\frac{K}{u^n S_0}\right)}{\log\left(\frac{d}{u}\right)} \right\rceil = j^*,$$

donde $\lceil \cdot \rceil$ es la parte entera superior definida de la siguiente manera:

$$\lceil x \rceil = \min\{k \in \mathbb{Z} : k \geq x\}.$$

Por tanto,

$$V_0 = e^{-rn} \sum_{j=0}^{j^*} \binom{n}{j} (1 - q^*)^{n-j} (q^*)^j \max\{u^{n-j} d^j S_0 - K, 0\}.$$

Para una *put* europea, la fórmula generalizada viene dada por

$$V_0 = e^{-rn} \sum_{j=0}^n \binom{n}{j} (1 - q^*)^{n-j} (q^*)^j \max\{K - u^{n-j} d^j S_0, 0\}.$$

Análisis de sensibilidad

Hemos visto que la prima de una opción depende de numerosas variables, algunas asociadas al subyacente. En este apartado veremos cómo influye algunas de las variables en la prima de una opción. La Tabla 1 muestra el comportamiento de las distintas variables en el precio de una opción de venta o de compra. El signo (+) indica que si la variable aumenta la prima de la opción también. El signo (−) indica que si la variable aumenta la prima de la opción disminuye.

Variable	Opción europea de compra	Opción europea de venta
Precio de las acciones	+	-
Precio de ejercicio	-	+
Tiempo hasta el vencimiento	?	?
Volatilidad	+	+
Tipo de interés libre de riesgo	+	-
Dividendos	-	+

Tabla 1: Análisis de sensibilidad

A continuación detallamos algunos aspectos importantes

- ▶ Sobre el precio del subyacente (acciones). Si tenemos una *call* que se ejerce en algún momento, recordemos que el *pay-off* es el precio del subyacente menos el precio de ejercicio. Por tanto la prima de la *call* tendrá más valor cuanto mayor sea el precio del subyacente. En cambio, si tenemos una *put*, como el *pay-off* es el precio de ejercicio menos el precio del subyacente, la prima de la *put* tendrá menos valor cuanto mayor sea el precio del subyacente.
- ▶ Siguiendo la misma idea el *pay-off* de una *put* y una *call*. Si en una *call* el precio de ejercicio aumenta, el precio de la prima tendrá menos valor. En cambio en una *put*, la situación será al revés, cuanto mayor sea el precio de ejercicio más valdrá la prima.
- ▶ En relación a la volatilidad. La volatilidad indica la variabilidad en el precio del subyacente. Se suele medir como la desviación típica de la rentabilidad del subyacente. A mayor volatilidad, mayor probabilidad de grandes aumentos o grandes bajadas en el precio del subyacente. Para el propietario de una *call*, un aumento de la volatilidad supone que se beneficia de las potenciales subidas de precios. Pero está protegido frente a grandes bajadas, ya que el pago de la prima le permite ejercerla si vale menos que el precio de ejercicio. Para el propietario de una *put*, un aumento de la volatilidad le se beneficia en caso de bajadas de precios. Pero está protegido frente a grandes subidas al haber pagado la prima. En conclusión tanto para una *call*

como una *put*, la prima es mayor cuanto mayor sea la volatilidad del subyacente.

- En relación a los tipos de interés. Cuando suben los tipos de interés, disminuye el valor actual de los flujos de caja de las acciones porque es más atractivo invertir en bonos y renta fija. En el caso de una *call*, un aumento del tipo de interés disminuye el valor actual del pago futuro. Sabemos que la prima y el precio de ejercicio actualizado para una *call* tienen comportamientos que se compensan porque los paga el tenedor de la *call*. Por tanto, la prima de una *call* tendrá mayor valor cuando aumente el tipo de interés. En caso de una *put*, un aumento del tipo de interés disminuye el valor actual del pago futuro. En una *put*, la prima la paga quien tiene la opción y el precio de ejercicio lo paga su contrapartida. Por tanto, la prima para una *put* tendrá menor valor cuando aumente el tipo de interés.
- En relación con los dividendos. Los dividendos disminuyen el precio del subyacente en la fecha de pago. Por tanto, en una *call* tendrá menor valor cuando aumenten los dividendos. En cambio en una *put*, la prima tendrá mayor valor cuando aumenten los dividendos.

4.4 Algoritmo de Hull-White para calibrar u y d

En la sección anterior hemos adelantado que aunque los valores u y d hayan sido dados, generalmente se estiman a partir del histórico del subyacente. Esta sección está dedicada a explicar el algoritmo de Hull-White, un método que nos permitirá estimar los valores de estas variables.

Supongamos que tenemos un valor inicial de un subyacente S_0 que es conocido. Al cabo de un incremento de tiempo, que denotaremos mediante Δt , el valor del subyacente es, S , será aleatorio, ya que, no se conoce de antemano de forma cierta. El rendimiento de la acción viene definido mediante

$$\text{Rendimiento relativo} = \frac{\Delta S}{S_0} = \frac{S - S_0}{S_0} = \frac{S}{S_0} - 1.$$

Como S es una variable aleatoria, el rendimiento relativo también lo será. Por tanto, tendrá una media y una varianza. Supongamos que la media viene dada por

$$E(\text{Rendimiento relativo}) = E\left(\frac{\Delta S}{S_0}\right) = E\left(\frac{S}{S_0} - 1\right) = \mu\Delta t, \quad (2)$$

y la varianza por

$$\begin{aligned} V(\text{Rendimiento relativo}) &= V\left(\frac{\Delta S}{S_0}\right) = V\left(\frac{S}{S_0} - 1\right) \\ &= E\left(\left(\frac{S}{S_0} - 1 - \mu\Delta t\right)^2\right) = \sigma^2\Delta t. \end{aligned} \quad (3)$$

El parámetro μ mide en el intervalo temporal de longitud Δt , el cambio porcentual medio del precio de la acción. El parámetro σ , volatilidad, mide la dispersión del rendimiento relativo, en el intervalo temporal de longitud Δt .

Consideramos un árbol multi-periodo y estudiamos dentro de él un árbol mono-periodo arbitrario. Supongamos que en el periodo $t = k$ el precio del subyacente es S_K . En el periodo siguiente $t = k + 1$ el precio del subyacente en un escenario favorable puede ser $S_{k+1} = uS_k$, con probabilidad p y en un escenario desfavorable $S_{k+1} = dS_K$ con probabilidad $1 - p$. Del mismo modo que habíamos definido el rendimiento relativo como el cociente entre S y S_0 , que correspondía al cociente entre el subyacente en el periodo actual y en el anterior, haremos ahora lo mismo. Definimos la variable aleatoria que viene definida mediante $\frac{S_{k+1}}{S_k}$. Esta variable aleatoria puede tomar dos valores u ó d con las siguientes probabilidades

$$P\left(\frac{S_{k+1}}{S_k} = u\right) = p, \quad P\left(\frac{S_{k+1}}{S_k} = d\right) = 1 - p.$$

Por tanto, podemos definir esta variable como una variable aleatoria de tipo Bernoulli de parámetro p . La media y la varianza de este tipo de variables aleatorias vienen

definidas mediante

$$\begin{aligned} E\left(\frac{S_{k+1}}{S_k}\right) &= uP\left(\frac{S_{k+1}}{S_k} = u\right) + dP\left(\frac{S_{k+1}}{S_k} = d\right) \\ &= pu + (1-p)d, \end{aligned}$$

y

$$\begin{aligned} V\left(\frac{S_{k+1}}{S_k}\right) &= E\left(\left(\frac{S_{k+1}}{S_k}\right)^2\right) - \left(E\left(\frac{S_{k+1}}{S_k}\right)\right)^2 \\ &= pu^2 + (1-p)d^2 - (pu + (1-p)d)^2 \\ &= p(1-p)(u-d)^2. \end{aligned}$$

Por otro lado, según las ecuaciones (2) y (3), se sabe también que

$$E\left(\frac{S_{k+1}}{S_k}\right) = 1 + \mu\Delta t, \quad (4)$$

y

$$V\left(\frac{S_{k+1}}{S_k}\right) = \sigma^2\Delta t. \quad (5)$$

Igualando las medias y las varianzas tenemos que

$$1 + \mu\Delta t = pu + (1-p)d, \quad (6)$$

y

$$\sigma^2\Delta t = p(1-p)(u-d)^2. \quad (7)$$

Luego, como $u > d$, tenemos

$$u - d = \sigma\sqrt{\frac{\Delta t}{p(1-p)}},$$

y por lo tanto

$$u = 1 + \mu\Delta t + \sigma\sqrt{\frac{(1-p)\Delta t}{p}},$$

$$d = 1 + \mu\Delta t - \sigma\sqrt{\frac{p\Delta t}{1-p}}.$$

Concluimos que para poder calcular u y d sería suficiente poder estimar μ y σ . Para ello utilizamos el modelo de Hull-White.

El modelo consiste en primer lugar en fijar la p . Según Hull-White se considera que $p = 0.5$, así $(1-p)/p = p/(1-p) = 1$ y

$$d = 1 + \mu\Delta t - \sigma\sqrt{\Delta t},$$

$$u = 1 + \mu\Delta t + \sigma\sqrt{\Delta t}. \quad (8)$$

A continuación, se estiman los parámetros μ y σ a partir de datos observados sobre el precio del subyacente. Una vez conocemos estos valores, podemos despejar de las ecuaciones (6) y (7) los valores d y u (obsérvese la simetría de u y d respecto de $1 + \mu\Delta t$, que según (2) es el rendimiento relativo esperado de la acción).

Dado un conjunto de $n+1$ observaciones del subyacente $\{S_0, S_1, \dots, S_n\}$, definiendo

$$U_i = \frac{S_i}{S_{i-1}} - 1, \forall i \in \{1, \dots, n\},$$

y recordando que

$$\bar{U} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n U_i = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left(\frac{S_i}{S_{i-1}} - 1 \right), \quad S_U^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (U_i - \bar{U})^2.$$

Desde (4) y (5) tenemos que

$$\mu\Delta t = E \left(\frac{S_{k+1}}{S_k} \right) - 1 = E \left(\frac{S_{k+1}}{S_k} - 1 \right) \approx \bar{U},$$

y

$$\sigma^2 \Delta t = V \left(\frac{S_{k+1}}{S_k} \right) = V \left(\frac{S_{k+1}}{S_k} - 1 \right) \approx S_U^2.$$

Por tanto desde (8), podemos estimar los valores de u y d . de la siguiente manera

$$d = 1 + \overline{U} - S_U,$$

$$u = 1 + \overline{U} + S_U.$$

A continuación mostramos una píldora audiovisual en la que se estiman los valores u y d mediante un ejemplo numérico.



Accede al vídeo: Ejemplo para el cálculo del vector de pesos

Referencias

- Fernández, M. (2022). Valoración y cobertura de derivados financieros: opciones financieras y el método binomial.
- Forner, C. (2011). Apuntes de ingeniería financiera. Ingeniería Financiera, Universidad de Alicante.